



INSTITUT FÜR ENERGIE-
UND UMWELTFORSCHUNG
HEIDELBERG

Senatsverwaltung
für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

BERLIN



Dokumentation des Pkw-Lebenszykluskosten-Rechners

Bernhard Bruch, Udo Lambrecht, Julia Pelzeter

Heidelberg, Mai 2023

Erstellt im Rahmen des Projektes

*Entwicklung von Instrumenten für die umweltverträgliche Beschaffung
von Pkw durch öffentliche Stellen*

Gefördert durch:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt;

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
des Landes Berlin;

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes
Brandenburg



Die hier vorliegenden Berechnungsschritte und Datengrundlagen sind noch nicht Bestandteil der Landesvorschriften und bedürfen noch einer juristischen Prüfung.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Übersicht	3
2 Datenangaben: Vergabestelle und Bieter	4
3 Beschreibung der Rechenschritte	6
A) Anschaffungskosten/Fahrzeugpreis bzw. Wertminderung	6
B) Energiekosten	7
C) Externe Umweltkosten Betrieb	7
D) Externe Umweltkosten Vorkette der Energiebereitstellung	8
E) Externe Umweltkosten der Antriebsbatterieherstellung	8
5 Anhang: Tabellen und schematische Darstellung	9
6 Quellenverzeichnis	13

1 Übersicht

Öffentliche Auftraggeber müssen bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen neben dem Fahrzeugpreis auch den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen berücksichtigen. Mit dem Ansatz der Lebenszyklusberechnung werden neben den Anschaffungskosten die über die Haltedauer eines Fahrzeuges durch dessen Betrieb verursachten Energiekosten und die externen Umweltkosten berücksichtigt und finanziell bewertet.

Für die **Lebenszykluskostenberechnung** werden in dem vorliegenden Rechner folgende Kosten berücksichtigt:

Tabellenblatt

Ergebnisse_LZK

- A) Anschaffungskosten/Fahrzeugpreis bzw. Wertminderung
- B) Energiekosten
- C) Externe Umweltkosten Betrieb
- D) Externe Umweltkosten Vorkette der Energiebereitstellung
- E) Externe Umweltkosten der Antriebsbatterieherstellung

Die **Umweltkosten** werden zudem getrennt ausgewiesen und setzen sich zusammen aus:

Tabellenblatt

Ergebnisse_Umweltkosten

- C) Externe Umweltkosten Betrieb des Fahrzeuges
- D) Externe Umweltkosten Vorkette der Energiebereitstellung
- E) Externe Umweltkosten der Antriebsbatterieherstellung

Die Fahrzeugpreise und die Energiekosten werden in EUR brutto (nach Steuern) angegeben.

Der Pkw-Lebenszykluskosten-Rechner wird auf der Website www.nachhaltige-oeffentliche-pkw-beschaffung.de unter „Downloads“ bereitgestellt.

2 Datenangaben: Vergabestelle und Bieter

Vorgaben durch die Vergabestelle

In der Ausschreibung sind zur Herstellung der Transparenz folgende Angaben zur Berechnung der Lebenszykluskosten **durch die Vergabestelle** vorzugeben und den Bietern mitzuteilen. Für einen Teil der Werte sind Default-Werte im Rechentool hinterlegt und können bei Bedarf geändert werden.

- Kosten der Energieträger (Default-Werte sind hinterlegt, siehe Tabelle 7)
- Externe Umweltkosten der CO₂- und Schadstoff-Emissionen (Default-Werte sind hinterlegt, siehe Tabelle 5)
 - ➔ Im Excel-Tool zu finden auf dem *Tabellenblatt „Grunddaten“*, siehe Abbildung 1
- Anteil Strom aus eigener Ladestation (Default-Wert: 50 %)
- Kilometerlaufleistung pro Jahr
- Haltedauer
- Berücksichtigung des vollen Fahrzeugpreises oder Berechnung der Wertminderung nach (Stewart und Dodson 2016)
 - ➔ Im Excel-Tool zu finden auf dem *Tabellenblatt „Input_Projekt“*, siehe Abbildung 2
- Kostenansatz zur Berechnung der Treibhausgas(THG)-Emissionen der Batterieherstellung (Default-Wert ist hinterlegt, siehe Tabelle 6)

Angaben zu den Energieträgern			
Energieträger	Energiepreis		
		Eigene Werte nutzen	Einheit
Strom eigene Ladestation	46,9		ct/kWh
Strom externe Ladestation	55,2		ct/kWh
Diesel	1,71		EUR/l
Benzin	1,77		EUR/l
Erdgas (CNG)	1,50		EUR/kg
Externe Umweltkosten - Annahmen			
Welche externen Kosten von Treibhausgasemissionen (THG) sollen in die LZK-			
		Eigene Werte nutzen	
Externe Umweltkosten Treibhausgasemissionen	500		EUR/t CO ₂ eq
Externe Umweltkosten NO _x (Stickoxide)	0,02		EUR/g
Externe Umweltkosten Partikel	0,15		EUR/g

Abbildung 1: Tabelle im LZK-Rechner mit Default-Werten und Möglichkeit zur Eingabe eigener Kosten der Energieträger und Umweltkosten

Jahresfahrleistung pro Pkw	20.000 km/Jahr
Art der Beschaffung	Kauf
Haltedauer	7 Jahre
Berücksichtigung des Fahrzeugpreises in der Lebenszykluskosten-Berechnung	Wertminderung
Sensitivität bei den CO ₂ -Kosten	(Hoch) 500 EUR/t CO ₂ eq

Ladeverhalten Elektroauto

<u>Ergänzende Angaben für Elektrofahrzeuge:</u>	Eigenen Wert nutzen
Anteil Strom aus eigener Ladestation	50 %
Anteil Strom an öffentlichen Säulen geladen	50

Abbildung 2: Tabelle im LZK-Rechner zur Eingabe der Projekt-spezifischen Parameter

Angaben von den Bietenden

Folgende Werte sind **von den Bietenden** im Angebot für das Fahrzeug anzugeben (zum Kopieren in die Ausschreibung, alternativ können Bietende direkt Spalte E im *Tabelle* „Eingabe_Angabswerte“ ausfüllen):

- Kaufpreis/Leasingrate/Mietkosten
- Antriebsart
- Art des Energieträgers
- Kraftstoff-/Stromverbrauch
- CO₂-Emissionen (g/km)
- NO_x-Emissionen (g/km)
- Partikelemissionen (g/km)
- Bei Plug-in-Hybrid-Pkw (PHEV): Rein elektrische Reichweite
- Bei rein elektrischen Pkw (BEV) und PHEV: Batteriegröße brutto (kWh)

3 Beschreibung der Rechenschritte

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die einzelnen Kostenbestandteile für die Lebenszykluskosten berechnet werden (siehe Abbildung 3).

Lebenszykluskosten						
Angebotsnummer		1	2	3	4	5
		VW ID.3 Vollelektrisch (BEV) Strom	VW Golf 2.0 TDI Verbrenner Diesel	Opel Astra 1.5 Diesel Verbrenner Diesel	Kia Niro 1.6 GDI Plug-In- Hybrid (PHEV) Benzin	Mazda MX-30 Plug-In-Hybrid (PHEV) Benzin
Kaufpreis	EUR	38.060	31.300	31.850	36.690	35.990
Wertminderung	EUR	27.486	22.604	23.001	26.497	25.991
Energiekosten	EUR	10.863	10.792	10.312	11.185	13.881
Externe Umweltkosten (Betrieb)	EUR	0	8.299	8.065	4.878	4.139
Externe Umweltkosten THG (Vorkette)	EUR	3.751	1.785	1.706	2.349	3.496
Externe Umweltkosten Herstellung (Batterie)	EUR	1.775	0	0	344	510
Total	EUR	43.877	43.481	43.085	45.254	48.017

Abbildung 3: Ausgabe der Kostenbestandteile (beispielhaft) im LKZ-Rechner

A) Anschaffungskosten/Fahrzeugpreis bzw. Wertminderung

Diese Einstellungen werden auf dem Tabellenblatt „Input_Projekt“ vorgenommen.

A1) Beschaffungsart **Leasing**: Der Fahrzeugpreis berechnet sich aus der **Leasingrate** (EUR/Monat) multipliziert mit der **Haltedauer (Jahre)** multipliziert mit 12 zuzüglich der **Leasingsonderzahlung**.

A2) Beschaffungsart **Miete**: Der Fahrzeugpreis berechnet sich aus der **Miete** (EUR/Monat) multipliziert mit der **Haltedauer (Jahre)** multipliziert mit 12.

A3) Beschaffungsart **Kauf**:

A3.1) Berücksichtigung des **Fahrzeugpreises** als Kaufpreis

A3.2) Berücksichtigung der **Wertminderung**: Die Wertminderung berechnet sich nach der Formel $\text{Fahrzeugpreis} \times (-0,2 \times \ln(\text{Haltedauer}) + 0,667)$ nach (Stewart und Dodson 2016)

B) Energiekosten

Die Energiekosten sind die *Kosten je Energieträger* multipliziert mit dem *Energieverbrauch* laut Typgenehmigung nach WLTP multipliziert mit der *Gesamtkilometerleistung* nach X1)

X1) Die **Gesamtkilometerleistung** während der Nutzung durch den Bedarfsträger berechnet sich aus der *Haltedauer (Jahre)* multipliziert mit der *Jahresfahrleistung (km)*.

X2) Da der Kraftstoffverbrauch in verschiedenen Ausgangseinheiten angegeben ist, wird er nach den Umrechnungsfaktoren in Tabelle 1 in MJ/km umgerechnet. Zur Berechnung der Treibhausgas(THG)-Emissionen je Ausgangseinheit werden die THG-Emissionen je MJ (Tabelle 2) mit den Werten aus Tabelle 1 multipliziert, sodass sich in Tabelle 3 die THG-Emissionen je Ausgangseinheit ergeben.

B1) Für den Energieträger „Strom“ sind sowohl die *Kosten für Strom an einer eigenen Ladestation* als auch für *Strom an einer öffentlichen Ladestation* festzusetzen (Tabellenblatt „Grunddaten“; Default-Werte liegen vor). Gemäß dem festzusetzenden *Anteil des Ladens an eigener Ladestation* (Tabellenblatt „Input_Projekt“) wird aus den beiden Kostenangaben ein gewichteter effektiver Wert für die Stromkosten berechnet.

B2) Bei Plug-in-Hybrid-Pkw (PHEV) stellen die WLTP-Emissions- und Verbrauchsangaben einen Mischwert zwischen Fahren im rein elektrischen und im reinen Verbrenner-Betrieb dar. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Herstellerangaben (WLTP-Werte) in der Praxis schwer zu erreichen sind (Jöhrens et al. 2020; Plötz et al. 2022). Der den WLTP-Werten zu Grunde liegende Utility-Factor (Anteil elektrischen Fahrens) kann nach der Formel aus (Plötz und Jöhrens 2021) und der rein elektrischen Reichweite berechnet werden. Über den so errechneten Utility-Factor können der Verbrauch im rein elektrischen und im reinen Verbrenner-Betrieb berechnet werden. Über einen realitätsnahen, empirisch ermittelten Utility-Factor aus (Plötz und Jöhrens 2021) wird aus den WLTP-Werten für den rein elektrischen und den reinen Verbrenner-Betrieb ein realitätsnaher *Energieverbrauch* für den kombinierten Fahrbetrieb ermittelt. Bei Antriebsart „PHEV“ werden diese Kraftstoff- bzw. Stromverbrauchswerte für die weiteren Berechnungen verwendet.

C) Externe Umweltkosten Betrieb

Die *externen Umweltkosten Betrieb* (Auspuff/Tailpipe-Emissionen -Tank-to-Wheel (TTW)) sind die Summe aus:

NO_x-, Partikel- und CO₂-Emissionen (jeweils in g/km) laut Typgenehmigung nach WLTP multipliziert mit den jeweiligen *Umweltkosten* (€/g bzw. €/t) gemäß Tabelle 5 multipliziert mit der *Gesamtkilometerleistung* nach X1).

C1) Bei Plug-in-Hybrid-Pkw (PHEV) erfolgt die Berechnung der THG-Emissionen analog zu den *externen Umweltkosten Vorkette* nach D) auf Basis des realitätsnahen *Energieverbrauchs* nach B2), jedoch mit den Emissionen in g/km gemäß Tabelle 3, Spalte „TTW“.

D) Externe Umweltkosten Vorkette der Energiebereitstellung

Zur Berechnung der THG-Emissionen, die bei der Erzeugung und Bereitstellung der fossilen Kraftstoffe (Vorkette, Well-to-Tank (WTT)) für den Betrieb eines Pkw über dessen Halte-dauer anfallen, werden der *Energieverbrauch* entsprechend B), die *Gesamtkilometerleistung* gemäß X1), die Emissionen in Gramm je Ausgangseinheit gemäß Tabelle 3 und die jeweiligen Umweltkosten je Gramm (€/g) gemäß Tabelle 5 miteinander multipliziert.

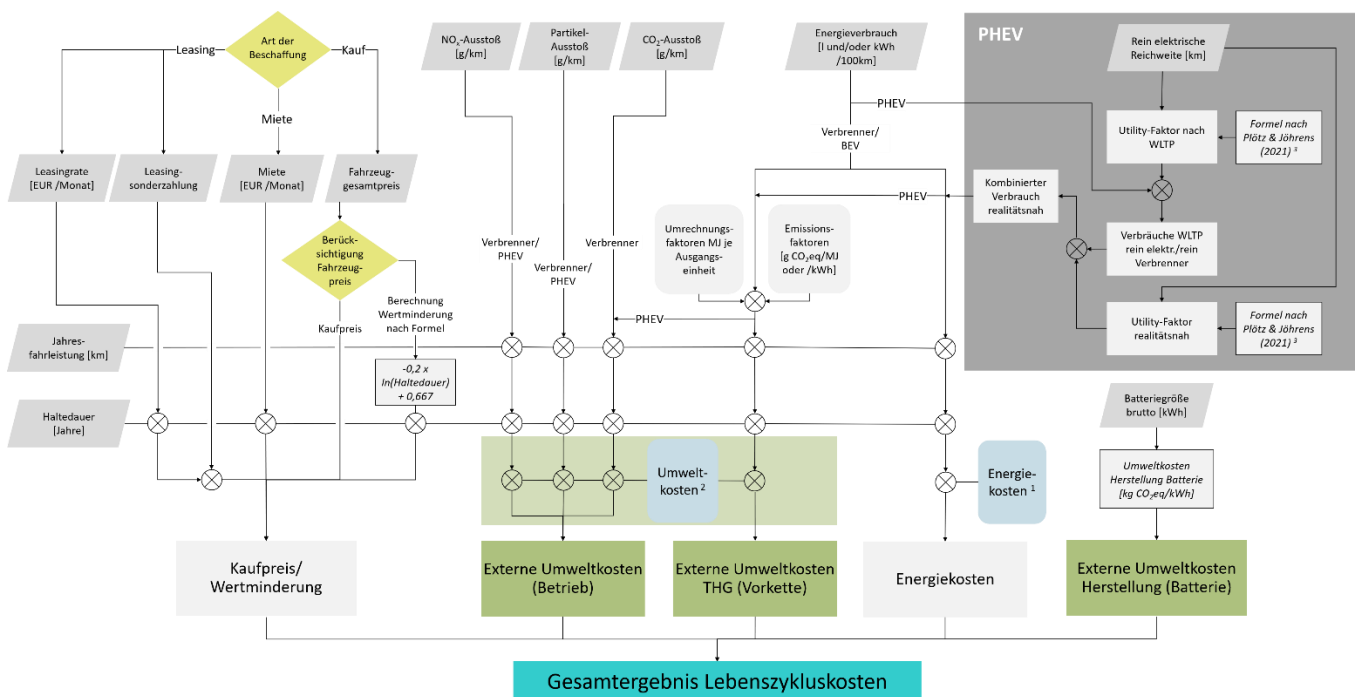
D1) Zur Berechnung der THG-Emissionen der Stromerzeugung wird, abhängig von der Halte-dauer, der jeweilige retrospektive mittlere Strommix nach Tabelle 4 herangezogen.

E) Externe Umweltkosten der Antriebsbatterieherstellung

E1) Die externen Umweltkosten für die Herstellung der Antriebsbatterie (bei BEV und PHEV) berechnen sich aus der Brutto-Kapazität der Batterie in kWh multipliziert mit den festgesetzten THG-Emissionen in kg/kWh Batteriekapazität gemäß Tabelle 6.

E2) Der gemäß E1) berechnete Wert wird durch eine angenommene Lebensdauer der Batterie von 220.000 km (nach Quelle (THGNV 2022)) dividiert und mit der *Gesamtfahrleistung* (nach X1) multipliziert. Wenn die *Jahresfahrleistung* unter 13.750 km liegt und somit nach 16 Jahren keine 220.000 km Lebensfahrleistung erreicht werden, wird der gemäß E1) berechnete Wert durch den entsprechend niedrigeren Wert (*Jahresfahrleistung* multipliziert mit 16 Jahren) dividiert.

5 Anhang: Tabellen und schematische Darstellung



¹ Die Stromkosten werden in Abhängigkeit des Anteils Laden eigene Säule/öffentlich (Reiter *Input Projekt*) berechnet.

² Die Sensitivität bei den CO₂-Kosten lässt sich im Reiter *Input Projekt* einstellen.

³ Plötz, P. & Jöhrens, J. (2021): Realistic Test Cycle Utility Factors for Plug-in Hybrid Electric Vehicles in Europe. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Lebenszykluskosten-Berechnung

Tabelle 1: Umrechnungsfaktoren Energieträger

Energieträger	Ausgangseinheit	Umrechnung in MJ	Quelle
Diesel	1 l	35,87 MJ	(AGEB 2023)
Benzin	1 l	32,44 MJ	(AGEB 2023)
Erdgas (CNG)	1 kg	46,50 MJ	(TREMODO 2020)

Tabelle 2: Treibhausgas (THG)-Emissionen Tailpipe (Tank-to-Wheel, TTW) & Vorkette (Well-to-Tank, WTT); Quelle: (TREMODO 2020)

Energieträger	TTW	WTT	Einheit
Diesel	74,0	15,8	g CO ₂ eq/MJ
Benzin	75,2	14,2	g CO ₂ eq/MJ
Erdgas (CNG)	55,8	13,7	g CO ₂ eq/MJ

Tabelle 3: THG-Emissionen Energieträger je Ausgangseinheit (berechnet aus Tabelle 1 + Tabelle 2)

Energieträger	TTW	WTT	Einheit
Diesel	2.655	567	g CO ₂ eq/l
Benzin	2.439	461	g CO ₂ eq/l
Erdgas (CNG)	2.567	630	g CO ₂ eq/kg

Tabelle 4: THG-Emissionen der Stromerzeugung in Deutschland

Jahr	Jahreswert [g CO ₂ eq/kWh]	Retrospektiver Mittelwert [g CO ₂ eq/kWh]	Datenherkunft
2022	420	420	(TREMOD 2020)
2023	403	411	interpoliert
2024	385	403	interpoliert
2025	368	394	(UBA 2021)
2026	352	385	interpoliert
2027	336	377	interpoliert
2028	320	369	interpoliert
2029	304	361	interpoliert
2030	288	353	(UBA 2021)
2031	265	344	interpoliert
2032	243	335	interpoliert
2033	221	325	interpoliert
2034	199	316	interpoliert
2035	177	306	(UBA 2021)
2036	159	296	interpoliert
2037	141	286	interpoliert
2038	123	277	interpoliert
2039	105	267	interpoliert
2040	87	258	(UBA 2021)
2041	69	248	interpoliert
2042	51	239	interpoliert
2043	33	229	interpoliert
2044	15	220	interpoliert

Tabelle 5: Externe Umweltkosten; Quellen: (Matthey und Bünger 2020); (Hoen et al. 2022)

Umweltwirkungskategorie	Wert	Einheit
Treibhausgas (CO ₂ eq)	200 / 500	EUR/t CO ₂ eq
NO _x (Stickoxide)	0,02	EUR/g
Partikelförmige Abgasbestandteile	0,15	EUR/g

Tabelle 6: Umweltwirkung der Antriebsbatterie-Herstellung; Quelle: (THGNV 2022); Referenz-Batteriechemie: NMC 622

Umweltwirkungskategorie	Wert	Einheit
Treibhausgas (CO ₂ eq)	90	kg CO ₂ eq/kWh

Tabelle 7: Kosten der Energieträger

Energieträger	Kosten	Einheit	Quelle
Strom eigene Ladestation	46,9	ct/kWh	(BDEW 2023)
Strom externe Ladestation	55,2	ct/kWh	(nextmove 2023)
Diesel	1,713	EUR/l	(ADAC 2023)
Benzin	1,774	EUR/l	(ADAC 2023)
Erdgas (CNG)	1,50	EUR/kg	(ADAC 2022)

6 Quellenverzeichnis

- ADAC (2022): Erdgas: Hat der CNG-Antrieb Zukunft? <https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/alternative-antriebe/erdgas/>. (17.05.2023).
- ADAC (2023): Spritpreis-Entwicklung: Benzin- und Dieselpreise seit 1950. <https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/kraftstoff-preisentwicklung/#seit-2021>. (17.05.2023).
- AGEB (2023): Energieeinheitenumrechner - AG Energiebilanzen e.V. <https://ag-energiebilanzen.de/energieeinheitenumrechner/>. (17.05.2023).
- BDEW (2023): BDEW-Strompreisanalyse April 2023. <https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/>. (17.05.2023).
- Hoen, A.; Leestemaker, L.; Scholten, P. (2022): Fuel and drivetrain options for road transport. Impact on air pollution and external costs. CE Delft.
- Jöhrens, J.; Räder, D.; Kräck, J.; Mathieu, L.; Blanck, R.; Kasten, P. (2020): Plug-in hybrid electric cars: Market development, technical analysis and CO₂ emission scenarios for Germany.
- Matthey, A.; Bünger, B. (2020): Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten - Kostensätze Stand 12/2020. UBA.
- nextmove (2023): nextmove - Tarifvergleich für Fahrstromanbieter (13.01.2023). <https://nextmove.de/analyse-zum-deutschen-elektroauto-markt/>. (13.01.2023).
- Plötz, P.; Jöhrens, J. (2021): Realistic Test Cycle Utility Factors for Plug-in Hybrid Electric Vehicles in Europe. : Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI.
- Plötz, P.; Link, S.; Ringelschwendner, H.; Keller, M.; Moll, C.; Bieker, G.; Dornoff, J.; Mock, P. (2022): Real-world usage of plug-in hybrid vehicles in Europe: A 2022 update on fuel consumption, electric driving, and CO₂ emissions. Fraunhofer ISI, ICCT.
- Stewart, A.; Dodson, T. (2016): Low carbon cars in the 2020s: Consumer impacts and EU policy implications - Final report. BEUC.
- THGNV (2022): ifeu-Projekt (laufend) für das UBA „Analyse der Umweltbilanz von Kraftfahrzeugen mit alternativen Antrieben oder Kraftstoffen auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Verkehr“. <https://www.ifeu.de/projekt/analyse-der-umweltbilanz-von-kraftfahrzeugen-mit-alternativen-antrieben-oder-kraftstoffen-auf-dem-weg-zu-einem-treibhausgasneutralen-verkehr/>.
- TREMOT (2020): Transport Emission Model, ifeu. <https://www.ifeu.de/projekt/uba-tremot-2019/>.
- UBA (2021): Projektionsberichte (integrierte Energie- und THG-Projektionen). <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/szenarien-fuer-die-klimaschutz-energiepolitik/integrierte-energie-treibhausgasprojektionen/>.